

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các trang thiết bị của trường và tin học quá khâu quản lý sử dụng tài sản. Nhóm thực hiện việc phân tích thiết kế phần mềm “Quản lý thiết bị của một trường đại học” với mục tiêu:

Giảm bớt thời gian cho công tác quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý.

Giúp cho người quản lý dễ dàng kết xuất báo cáo cũng như cung cấp thông tin về tình trạng thiết bị đến các phòng ban khác.

Rút ngắn thời gian cho khâu nhập xuất thiết bị.

Giúp cho việc lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị một cách hợp lý hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mượn trả thiết bị.

1.2 Phạm vi

Yêu cầu quản trị thiết bị của toàn trường, lập kế hoạch tổng thể của từng năm về việc bảo trì bảo dưỡng, trang bị mới ở các phòng ban và phân dự trù nhập kho thiết bị để cung cấp khi có yêu cầu.

Cung cấp biểu mẫu quản lý thiết bị đến tất cả phòng ban thông qua kết xuất báo cáo.

2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

Từ kết quả khảo sát lấy ý kiến thực tế quản lý thiết bị tại một trường đại học yêu cầu những quy trình quản lý cần tin học hóa như sau:

2.1 Quản lý trang bị thiết bị

a. Quản lý nhập thiết bị

Các phòng ban có nhu cầu sử dụng thiết bị thì gửi yêu cầu đề nghị phòng quản trị thiết bị (QTTB) trang bị theo mẫu (ngày đề nghị, họ tên người đề nghị, lý do đề nghị và danh sách các thiết bị đề nghị) được phòng QTTB cung cấp. Ứng với mỗi đề nghị nhân viên phòng quản trị thiết bị tiến hành kiểm tra thiết bị trong kho: Nếu có phòng QTTB sẽ gửi lại thông tin, thời gian trang bị được thống nhất. Trường hợp không có đủ số lượng trong kho phòng QTTB sẽ yêu cầu phòng ban gửi tiếp phiếu đề nghị trang bị mới (mẫu như phiếu đề nghị trang bị). Sau khi nhận được phiếu đề nghị trang bị mới từ người phụ trách đơn vị, nhân viên phòng QTTB lại lập tiếp phiếu đề nghị mua hàng đúng như phiếu của phòng ban nhưng có kèm theo bảng giá của từng thiết bị và tiến hành mua thiết bị.

Thiết bị sau khi được mua về, nhân viên phòng QTTB kiểm tra và lập phiếu nhập kho theo mẫu cho toàn bộ thiết bị mua. Quá trình nhập thiết bị cũng được thực hiện khi chuyển thiết bị đang sử dụng tại các phòng ban về phòng quản trị thiết bị chỉ khác ở chỗ là cập nhật lại tình trạng của thiết bị.

Thông tin phiếu nhập kho gồm: số phiếu, ngày lập phiếu, họ tên người nhập, lý do nhập, danh sách thiết bị.

b. Quản lý xuất thiết bị

Nhận phiếu đề nghị trang bị hoặc mượn thiết bị từ nhân viên các phòng ban: nếu chưa có đủ quay lại quy trình nhập thiết bị còn đã đủ nhân viên phòng QTTB tiến hành xuất thiết bị đồng thời cập nhật số lượng thiết bị còn lại trong kho.

Thông tin phiếu xuất kho gồm: số phiếu, ngày lập phiếu, họ tên người xuất, lý do xuất, danh sách thiết bị, tình trạng thiết bị, ghi chú).

2.2 Quản lý thiết bị tồn cuối tháng

Cuối mỗi tháng quản trị thiết bị lập một phiếu tồn kho cho từng loại thiết bị. Công thức tính tồn kho cho từng loại thiết bị được tính như sau:

Số lượng thiết bị tồn cuối tháng = số lượng thiết bị tồn cuối tháng trước + số lượng nhập trong tháng – số lượng xuất trong tháng.

2.3 Quản lý khấu hao thiết bị

Dựa vào thời gian bắt đầu sử dụng và số năm sử dụng thực tế của thiết bị phòng QTTB kết hợp với phòng kế hoạch tài chính tiến hành lập bảng khấu hao thiết bị theo thời gian. Khi xảy ra tình trạng thiết bị mất và hỏng thiết bị do chủ quan của cá nhân hoặc đơn vị thì dựa vào bảng khấu hao tính phần trăm chi phí bồi hoàn cho từng thiết bị. Trường hợp các thiết bị hỏng khi đã chưa hết thời gian khấu hao thì quy giá để tiến hành thanh lý tài sản.

2.4 Quản lý sửa chữa thiết bị

Khi nhận phản ánh từ phòng ban về thiết bị hư cần sửa chữa nhân viên phòng QTTB kiểm tra tình trạng thiết bị: Nếu không thể khắc phục được do hỏng quá nhiều thì nhân viên QTTB lập phiếu nhập thiết bị hỏng về kho đồng thời liên hệ với phòng ban sử dụng xác minh lại tình trạng hỏng sau đó lập đề nghị sửa chữa và phiếu xuất kho để sửa chữa thiết bị (quay lại quy trình nhập xuất thiết bị). Trường hợp thiết bị không thể sửa chữa được thì nhân viên đề nghị phòng ban lập phiếu đề nghị mua thiết bị (quy trình nhập thiết bị) đồng thời nhập lại thiết bị hỏng về kho chờ thanh lý và cập nhật tình trạng hỏng của thiết bị.

2.5 Quản lý kiểm tra thiết bị định kỳ và cuối năm

a. Kiểm tra định kỳ

Phòng QTTB lập kế hoạch phối hợp với các phòng ban kiểm tra thiết bị theo định kỳ (mỗi đợt cách nhau 3 tháng) dựa vào kế hoạch lập nhân viên phòng QTTB thống kê số lượng thiết bị từng phòng ban theo loại thiết bị rồi bố trí nhân sự kiểm tra. Quá trình kiểm tra thiết bị được tiến hành theo trình tự như sau: Nhân viên phụ trách kiểm tra lập danh sách thiết bị có kèm theo tình trạng thiết bị của đợt kiểm tra trước sau đó tiến hành kiểm tra trên từng món thiết bị: Trường hợp thiết bị có hư hỏng thì theo quy trình nhập kho sửa chữa nếu sửa không được thì tiến hành mua mới thay thế (theo quy trình nhập thiết bị), nếu thiết bị bình thường ghi nhận và cập nhật lại trạng thái thiết bị.

b. Kiểm kê cuối năm

Phòng QTTB kết hợp với phòng KHTC tiến hành kiểm kê thiết bị cuối năm. Dựa vào phiếu nhập xuất tồn thiết bị ở mỗi tháng nhân viên phòng QTTB thống kê số lượng thiết bị của từng phòng ban và tiến hành kiểm kê. Trường hợp số lượng thiết bị kiểm kê đúng như trên danh sách thì tiến hành xác định và cập nhật lại tình trạng thiết bị (giống quy trình kiểm tra định kỳ). Còn không trùng với số lượng thực tế thì cũng kiểm tra các thiết bị hiện có và đối chiếu danh sách thiết bị trên tổng thể của tất cả các phòng ban. Nếu do thiết bị được nhân viên phòng ban tự ý di chuyển thì lập biên bản nhắc nhở và buộc nhân viên phòng phải di dời lại vị trí ban đầu. Còn nếu so sánh vẫn không tìm thấy thiết bị thì nhân viên phòng QTTB cũng phải lập biên bản báo cáo thiết bị mất phụ trách phòng ban đó phải có trách nhiệm bồi hoàn chi phí trang bị lại tính theo khấu hao từng năm của thiết bị.

2.6 Quản lý mượn trả thiết bị

a. Mượn thiết bị

Thông thường thiết bị khi mua mới hoặc thu hồi từ các phòng ban về sẽ được nhập về kho (theo quy trình nhập thiết bị). Khi có cán bộ hoặc giảng viên đăng ký mượn thiết bị thì nhân viên QTTB sẽ kiểm tra kho và tiến hành xuất kho theo đúng quy trình xuất thiết bị để cho mượn. Cán bộ giảng viên phải ký vào phiếu mượn thiết bị và được thông báo thời gian trả thiết bị.

b. Trả thiết bị

Để trả thiết bị cán bộ giảng viên phải chuyển thiết bị đến phòng QTTB để được kiểm tra và trả thiết bị quy trình kiểm tra và nhận thiết bị giống quy trình kiểm tra thiết bị sửa chữa. Trường hợp thiết bị hỏng sẽ tìm nguyên nhân: nếu do chủ quan nhân viên QTTB sẽ lập biên bản và yêu cầu người mượn bồi thường thiết bị hỏng còn do nguyên nhân khách quan (thiết bị sử dụng lâu ngày bị hỏng) thì nhân viên QTTB cũng lập biên bản sự việc và báo cáo chờ sửa chữa hoặc thanh lý. Trường hợp người mượn làm mất thiết bị thì nhân viên phòng QTTB sẽ lập biên bản sự việc rồi phối hợp với phòng kế hoạch tài chính tính toán khấu hao thiết bị dựa vào số năm sử dụng từ đó quy ra chi phí bồi thường thiết bị.

2.7 Quản lý thanh lý tài sản

- Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.
- Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.
- Quyết định Thanh lý TSCĐ.
- Biên bản kiểm kê tài sản cố định
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ
- Biên bản thanh lý TSCĐ
- Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.
- Hóa đơn bán TSCĐ
- Biên bản giao nhận TSCĐ
- Biên bản hủy tài sản cố định
- Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

Bước 1. Đơn vị gửi giấy đề nghị thanh lý tài sản cho P QTTB, đính kèm danh mục tài sản đề nghị thanh lý. (có thể là P QTTB)

Bước 2: P QTTB phối hợp với Phòng KHTC và Bộ phận có tài sản đề nghị thanh lý cùng kiểm tra mức độ hư hỏng và đối chiếu với sổ sách quản lý tài sản tại đơn vị và của Trường.

Bước 3: P QTTB lập báo cáo và xin ý kiến BGH về danh mục các chủng loại tài sản đề nghị thanh lý của đơn vị. Sau khi được BGH đồng ý, P QTTB gửi thông báo lập Hội đồng thanh lý tài sản. Thành phần Hội đồng thanh lý tài sản gồm có:

1. Ban Giám hiệu
2. Phòng Quản trị - Thiết bị
3. Phòng Tài vụ
4. Đơn vị có tài sản đề nghị thanh lý (nếu có)

Bước 4: Hội đồng thanh lý tài sản tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng tài sản đề nghị thanh lý và lập Biên bản thanh lý tài sản

Bước 5: P QTTB lập báo cáo và đề xuất phương thức thanh lý tài sản (chuyển làm mô hình giảng dạy, bán thu nộp ngân sách, hủy) trình BGH quyết định.

Bước 6. Sau khi BGH đồng ý, P QTTB lập đề nghị + danh sách tài sản thanh lý trình BGH phê duyệt.

Đối với tài sản bán thanh lý (nếu có), P QTTB tham mưu BGH trong việc thực hiện đúng các quy định về bán đấu giá tài sản thanh lý như:

- Lập Tổ bán tài sản thanh lý.
- Thông báo trên các phương tiện thông tin.
- Thu nộp ngân sách sau khi trừ chi phí thanh lý.

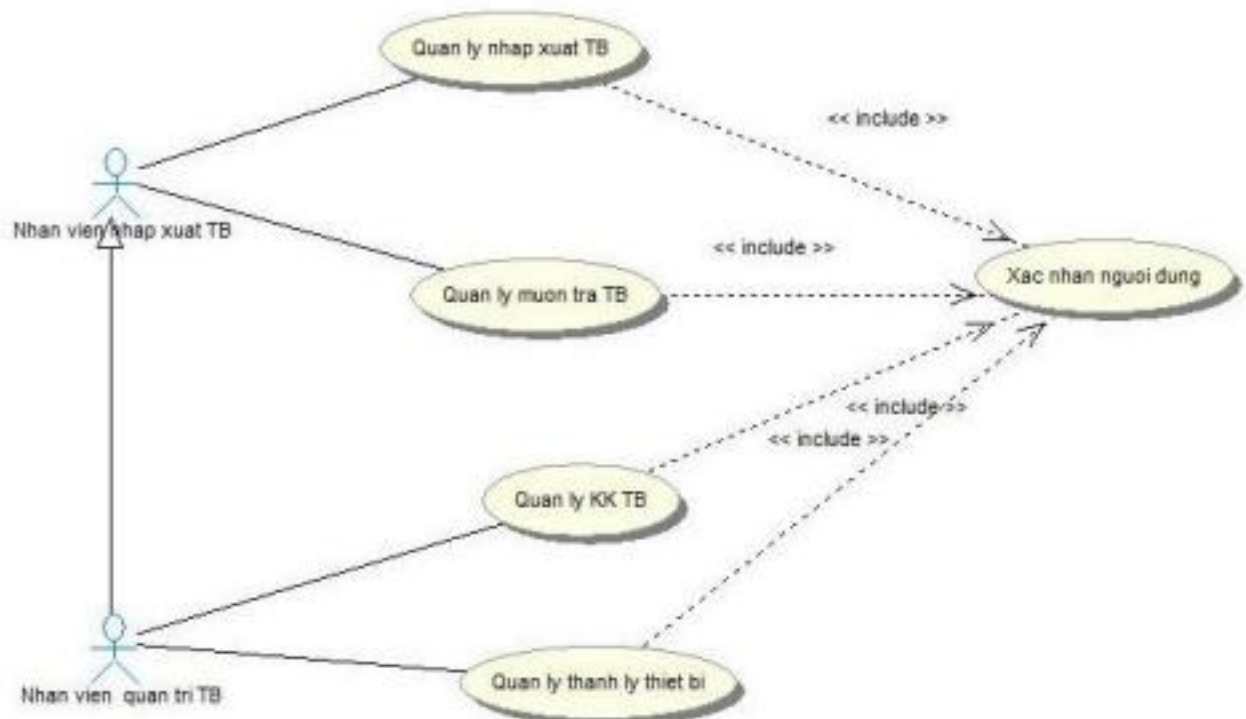
Bước 7. P QTTB ghi giảm tài sản trong sổ tài sản Trường, giao biên bản và đề nghị + hình thức thanh lý tài sản cho đơn vị (giữ 1 bản). nhân viên quản lý tài sản của đơn vị có trách nhiệm phối hợp các Bộ môn có liên quan **giảm tài sản** trong sổ sách theo dõi tại đơn vị.

Bước 8. Cuối năm tài chính, P QTTB gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc thanh lý tài sản cho Phòng Tài vụ để làm thủ tục giảm sổ sách kế toán.

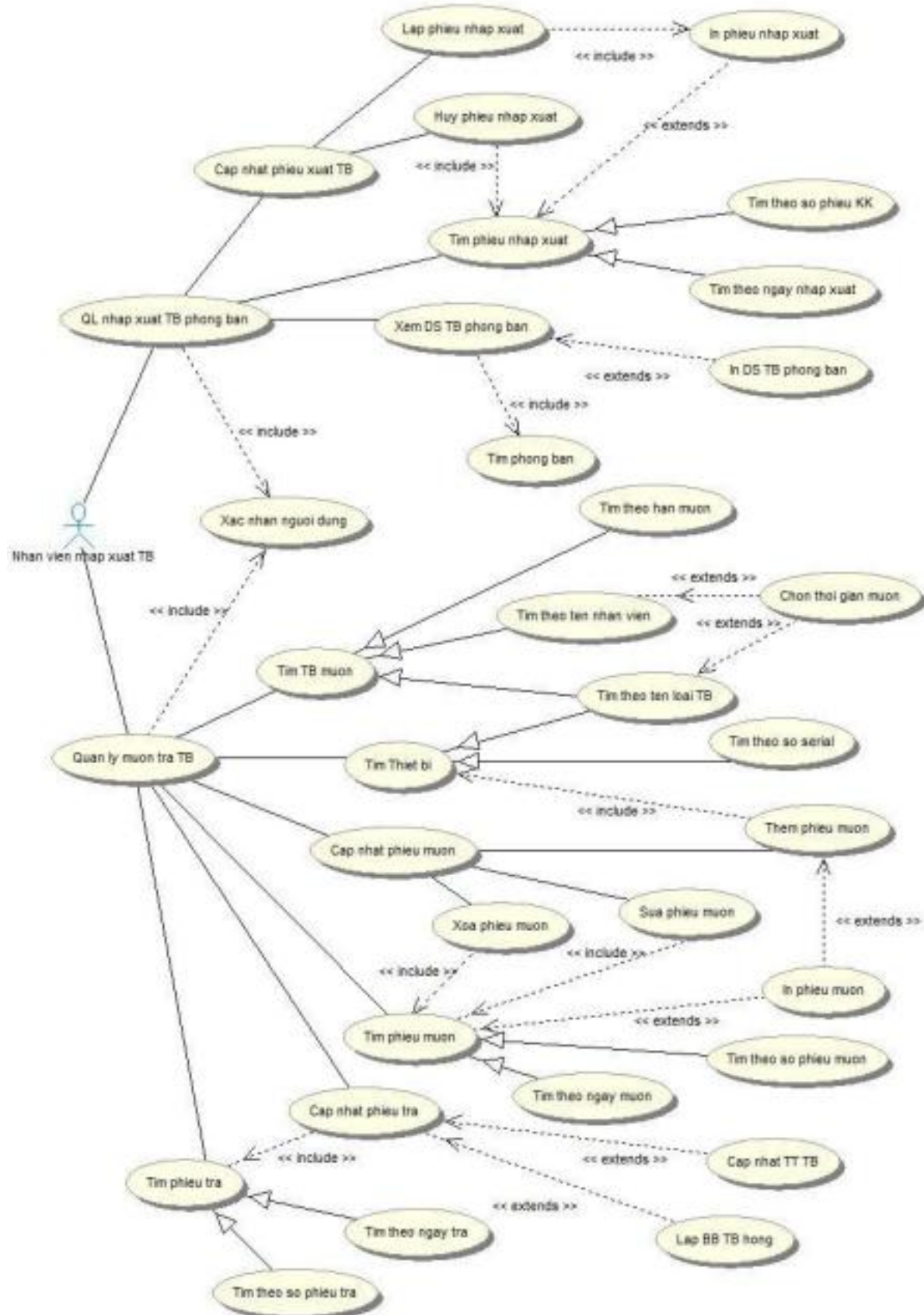
3. MÔ HÌNH

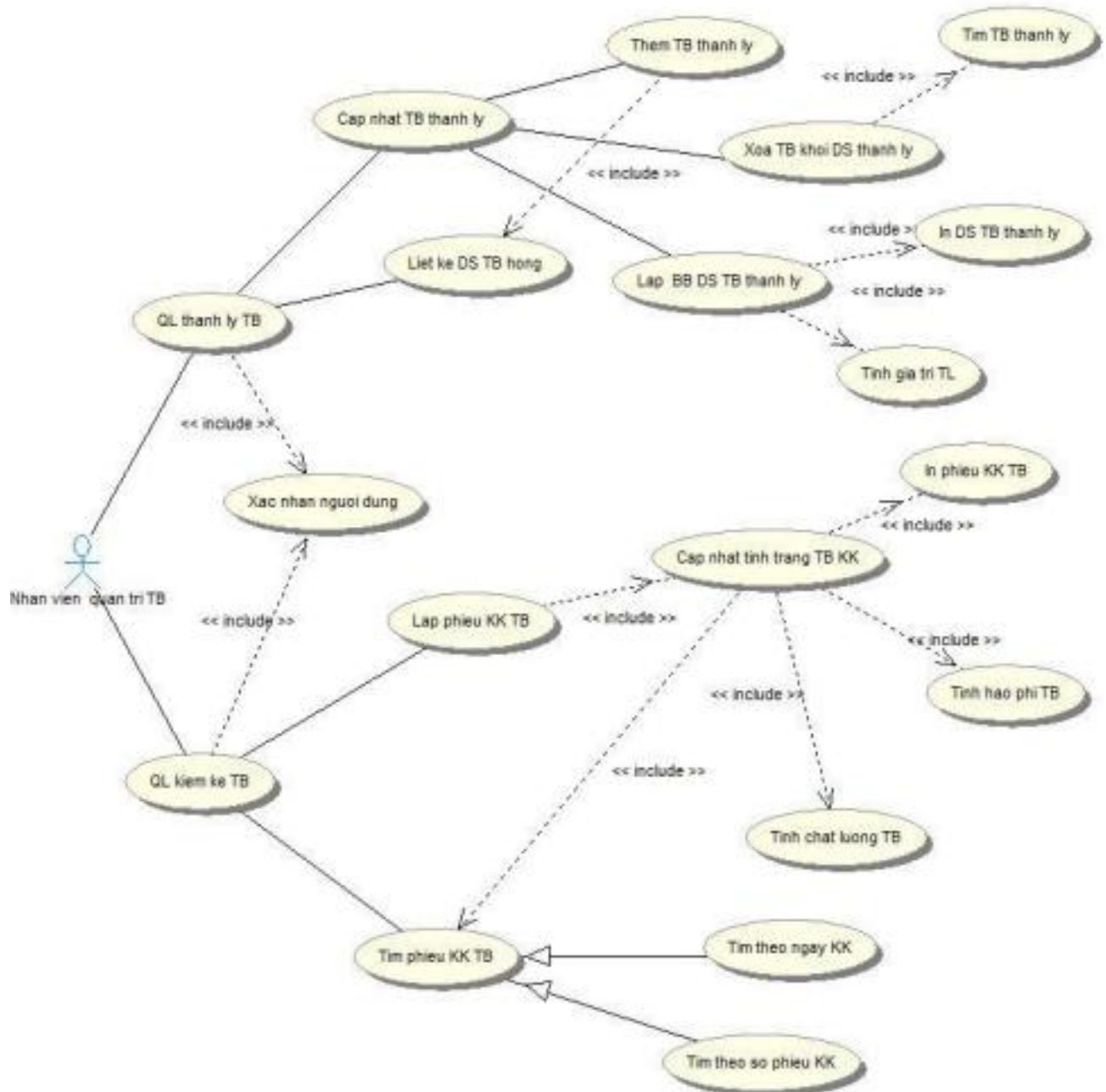
3.1 Sơ đồ hoạt vụ (Use case diagram)

a. Tổng quát



b. Nhân viên nhập xuất thiết bị

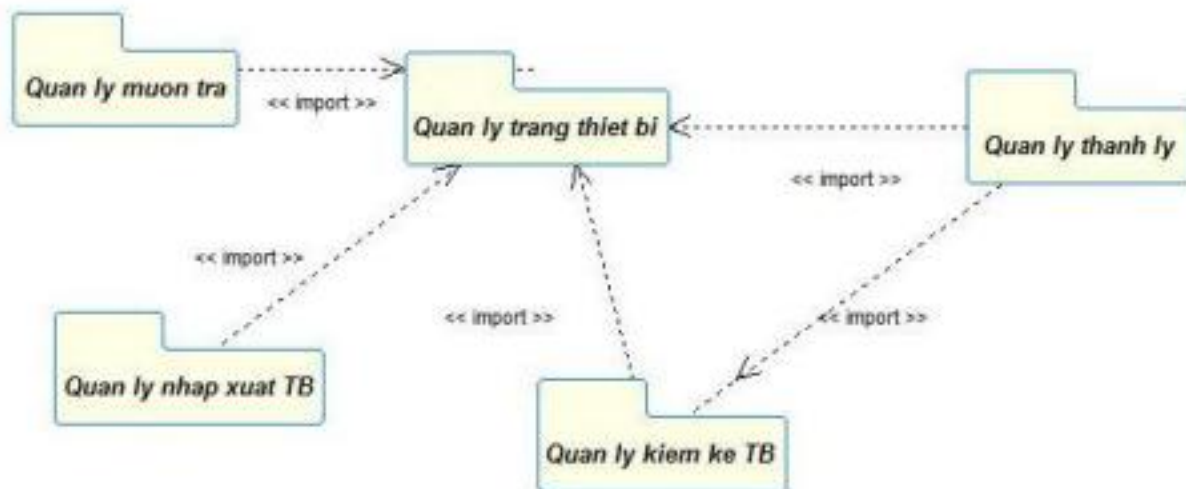




6 / 35

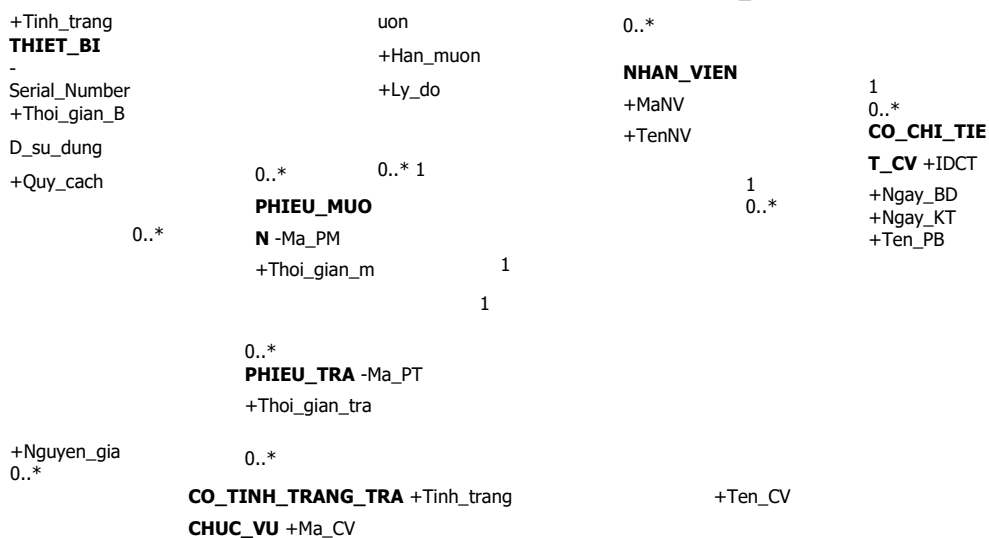
3.2 Sơ đồ gói (Packet diagram)

a. Tổng quát



b. Phân rã sơ đồ gói “Quản lý mượn trả”

Mượn trả thiết bị Nhân viên **CO_TINH_TRANG_MUON**



3.3 Sơ đồ lớp (Class diagram)

a. Sơ đồ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_DVT	Char	10						x			
2	Ten_DVT	Nvarchar	30							x	x	Default

THIET BI

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Serial_Number	Char	10						x			
2	Ma_loai	Char	10								x	
3	Ma_NCC	Char	10								x	
4	Thoi_gian_BD_su_dung	date	8								x	
5	Nguyen_gia	int	4									>

NHA_CUNG_CAP

9 / 35

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_NCC	Char	10						x			

2	Ten_NCC	Nvchar	100							x	x	
3	Dia_chi	Nvchar	300								x	
4	Dien_thoai	Char	13								x	D
5	Fax	Char	13								x	D
6	Email	Nvchar	50								x	
7	Ghi_chu	Nvchar	100								x	

LOAI THIET BI

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_loai	Char	10						x			
2	Ten_Loai	Nvchar	50								x	
3	Ma_nhom	Char	10								x	
4	Ma_DVT	Char	10								x	
	Ma_KH_TB	Char	10								x	
5	Xuat_xu	Nvchar	50								x	
6	Ngay_SX	Date	8								x	
7	Thoi_gian_BH	int	4								x	

10 Thoi_gian_bao_duong int 4 x Thời gian bảo dưỡng thiết bị (tháng)

8	Dac_tinh	Nvchar	100								x	
11	Ghi_chu	Nvchar	300									

NHOM_TB

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc
1	Ma_nhom	Char	10						x			
2	Ten_nhom	Nvchar	50							x	x	
3	Ghi_chu	Nvchar	300									

CO_KIEM_KE

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc
1	Serial_Number	Char	10						x			
2	Ma_KK	Char	10						x			
3	Chat_luong	nvchar	100									
4	Hao_phi_TB	int	4									>

PHIEU_KK

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
-----	----------------	------	------------	---------------------	--------------	---------------	-----	-----	------------	----------	----------	----------------

11 / 35

												Yêu cầu lưu trữ
1	Ma_KK	Char	10						x			
2	Ma_NV	Char	10								x	
3	Thoi_gian_KK	Datetime	12								x	Độc lập

CO THANH LY

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Serial_Number	Char	10						x			
2	Ma_BB	Char	10						x			
4	Gia_tri_thanh_ly	int	4									>

BIEN BAN THANH LY

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
-----	----------------	------	------------	---------------------	--------------	---------------	-----	-----	------------	----------	----------	----------------

1	Ma_BB	Char	10						x			
	Ma_KK	Char	10								x	
2	NoiDung_BB	Text	1000								x	
4	Ngay_lap	Datetim	12								x	D

12 / 35
e

KHU

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_khu	Char	10						x			
2	Ten_khu	Nvarchar	50							x	x	

PHONG BAN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_PB	Char	10						x			
2	Ma_khu	Char	10								x	
3	Ten_PB	Nvarchar	100							x	x	

NHAN_VIEN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_NV	Char	10						x			
2	Ten_NV	Nvarchar	50								x	Default
3	Ngay_sinh	Date	8								x	Default
4	Dia_chi	Nvarchar	300								x	
5	Dien_thoai	Char	13								x	Default
6	Don_vi	Nvarchar	300								x	

13 / 35

CHI TIẾT CV

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	IDCT	Char	10						x			
2	Ma_NV	char	10							x		
3	Ma_CV	char	10							x		
4	Ngay_BD	Date	8								x	Default
5	Ngay_KT	Date	9								x	Default

CHUC_VU

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Remarks
1	Ma_CV	Char	10						x			
2	Ten_CV	Nvarchar	50							x	x	

PHIEU NHAP XUAT

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Remarks
1	Ma_Phieu	Char	10						x			
2	Ma_kho	Char	10								x	

14 / 35

3 Ma_NV Char 10 xNHAN_VIEN Mã nhân viên

4	Ma_PB	Char	10								x	
5	La_PX	Bit	1								x	1 p xu là p n
6	Ngay_nhap	Date	8								x	
7	Ly_do	Nvarchar	300								x	

CO_TINH_TRANG_NX

3	Ngay_da_bao_duong	Date	8								x	
4	Ghi_chu	Nvchar	300									

CO TINH TRANG TRA

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_PT	Char	10						x		x	
2	Serial_Number	Char	10						x		x	
3	Tinh_trang	Nvchar	5		{Tốt, Hồng}						x	

PHIEU TRA

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác

16 / 35

1 Ma_PT Char 10 x Mã phiếu trả

2	Ma_NV	Char	10								x	
3	Ma_PM	Char	10								x	
4	Thoi_gian_tra	Datetime	12								x	Default

PHIEU_MUON

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_PM	Char	10						x			
2	Ma_NV	Char	10								x	
3	Ma_PB	Char	10								x	
4	Ma_NV_cua	Char	10								x	
5	Thoi_gian_muon	Datetime	12								x	D
6	Han_muon	Datetime	12								x	D
7	Ly_do	Nvarchar	300									

CO TINH TRANG MUON

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_PM	Char	10						x		x	

17 / 35

2 Serial Number Char 10 x x Số serial number

3	Tinh_trang	Nvarchar	5		{Tốt, Hồng}						x	
---	------------	----------	---	--	-------------	--	--	--	--	--	---	--

BIEN_BAN_HU_HONG

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_BB	Char	10						x			
2	Ma_NV	Char	10								x	
3	Ma_PT	Char	10								x	
4	Ngay_lap	Date	8								x	
5	Ly_do	Nvarchar	300								x	
6	Hinh_thuc_xu_ly	Nvarchar	100								x	

THUOC

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Kích thước	Số chữ số thập phân	Miền giá trị	Trị mặc nhiên	Min	Max	Khóa chính	Duy nhất	Not Null	Ràng buộc khác
1	Ma_PB	Char	10						x		x	
2	Ma_NV	Char	10						x		x	
3	Ngay_BD	Date	8								x	
4	Ngay_KT	Date	8									

Size kiểu trả
về
Bản số
kiểu trả
về
Tên tham số
Kiểu tham số
Size tham số
Bản số
tham số
Ý nghĩa

tham số Ý nghĩa PT

Loại A		Hàm tạo								
1	THIET_BI		THIET_BI							
2	THIET_BI		THIET_BI			m	C	10		serial
3	THIET_BI		THIET_BI			m	C	10		serial
						ten	VC	128		tên T
4	THIET_BI		THIET_BI			mang_tham_so[]	mảng	9		mảng thuộ tính
Loại B		Hàm hủy								
5	~TB									
Loại C		Lấy giá trị thuộc tính								
6	lay_serial		C	10						
7	lay_ten		VC	128						
8	lay_all_thon_gtin		mảng	9						
Loại D		Lấy giá trị thuộc tính lớp liên kết								
9	lay_Loi_TB		C							
10	lay_Kho		C							

Loại E		Thay đổi giá trị thuộc tính								
1 1	set_serial					m	C	10		

19 / 35

12 set ten ten hang VC 128 thay đổi tên TB

1 3	set_TB					mang_tham_so[]				
Loại F		Hiện thông tin đối tượng đang xét								
1 4	hien_toan bo_TB		mảng	9						
1 5	hien_ten_TB		VC	12 8						
Loại G		Hiện thông tin tất cả các đối tượng lớp đang xét								
1	hien_DS_TB	x								

Loại H Hiện thông tin tất cả các đối tượng của lớp đang xét có sắp xếp

1 6	hien_DS_TB theo_Loai	x	THIET_BI[]			loai	C	10		mã L
1 7	hien_DS_TB theo_Kho	x	THIET_BI[]			kho	C	10		mã K
1 8	hien_DS_TB theo_PB	x	THIET_BI[]			pb	C	10		mã Ph
Loại I		Tìm kiếm thông tin của đối tượng theo khóa hoặc unique								
1 9	tim_TB		THIET_BI			m	C	10		serial
2 0	tim_TB_ten		THIET_BI			ten_tb	VC	128		tên th
Loại J		Tìm kiếm thông tin tất cả đối tượng của lớp								
2 1	tim_ds_TB	x	THIET_BI[]							

Loại K		Tìm kiếm thông tin tất cả các đối tượng theo thuộc tính lớp khác								
2 2	tim_TB_Loai	x	THIET_BI[]			loai_hang	C	10		mã l
2 3	tim_TB_Kh o	x	THIET_BI[]			ma_kho	C	10		mã k
2 4	tim_TB_Ph ie unhapxuata t	x	THIET_BI[]			ma_phieu_nhap _x uat	C	10		mã p nhập
25	tim_TB_Ph ie unhapxuata t	x	THIET_BI[]			ma_phieu_nhap _x uat	C	10		mã p nhập
2 6	tim_TB_Ti nhtrang	x	THIET_BI[]			matinhtrang	C	10		mã tìn
Loại L		Tìm kiếm lớp khác dựa trên đối tượng đang xét								

20 / 35

27 tim_TB_theo_PM_thang

PHIEU MUO

N[] thang date các PM của TB theo tháng

[illegible]

1	TK_TB	x	int	8						
2	TK_TB_ma	x	int	8		ma	C	10		serial
3	TK_TB_ten	x	int	8		ten	VC	128		tên t
4	TK_TB_th eo_NCC	x	int	8						
5	max_SL_TB	x	int	8						
6	min_SL_TB	x	int	8						
7	dem_SL_T B_Loai	x	int	8						
Loại M2		Thông kê dùng hàm kết tập trên lớp khác								
1	TK_TB_Loai	x	int	8		ma_loai	C			
2	TK_TB_M uon	x	int	8						
3	TK_TB_Ti nh trạng	x	int	8		trinh_trang	C	10		mã T
4	TK_TB_Kh o	x	int	8		makho	C	10		mã K
5	Max_TB_ Kho	x	int	8		makho	C	10		mã K

21 / 35

6 Min_TB_Kho x int 8 makho C 10 mã Kho thông kê SL TB nhỏ nhất theo kho

7	Max_TB_L oai	x	int	8		loai	C	10		mã L
8	Min_TB_Loai	x	int	8		loai	C	10		mã L
9	TK_TB_m uon	x	int	8						
10	TK_TB_th uoc_Kho	x	int	8						
11	TK_Muon _TB	x	int	8						

1 2	TK_Phieu ha pxuat_TB	x	int	8						
1 3	Max_Phieu nh apxuat_SL _TB	x	int	8						
1 4	Max_Phieu nh apxuat_TB	x	int	8						
1 5	Max_Phieu nh apxuat_TG	x	int	8		thang,nam	int	2		tháng
1 6	SL_TB_mu on_NV	x	int	8						
1 7	SL_Bienba n_Phieutra	x	int	8						
Loại N1		Thông kê dùng hàm kết tập trên lớp đang xét								
1	SL_TB_Loai	x	int	8						
2	SL_TB_NCC	x	int	8						
Loại N2		Thông kê dùng hàm kết tập trên nhóm khác có liên kết với lớp đang xét								
1	TK_TB_tu ng_kho	x	int	8		ma_kho	C	10		mã k
2	TK_Bienba n_TG	x	int	8		tungay	date			từ ng
3						denngay	date			đền r
4	TK_Phieumu	x	int	8		tungay	date			từ ng

22 / 35

5on_SL_TB_T

Gdenngay date đền ngày Phiếu mượn theo TG

6	TK_Phieu ha	x	int	8		tungay	date			từ ng
7	pxuat_TB_ tG					denngay	date			đền r

8	SL_Phieun ha pxuat_than g	x	int	8		thang	int	2		tháng
9	SL_Phieun ha pxuat_than g	x	int	8		thang	int	2		tháng
1 0	Max_NV_b ila p_BB	x	int	8		thang	int	2		tháng
Loại O		Tìm kiếm trên lớp để tính max,min								
1	max_Loai _T B	x	int							
2	mim_Loai _T B	x	int							
3	max_TB_t g_s udung	x	int							
4	min_TB_t g_s udung	x	int							
Loại P		Tìm kiếm trên nhiều lớp để tính max,min đối tượng đang xét								
1	max_TB_th eo_Kho		int							
2	min_TB_th eo_Kho		int							
Loại Q		Tìm kiếm trên nhiều lớp để tính tổng theo nhóm max,min								
1	max_Loai _T B_theo_K ho	x								
2	min_Loai _TB _theo_Kho	x								
3	max_Loai _T B_Phieumu on	x								
4	min_Loai _TB	x								

	_Phieumuo n									
5	max_Loai T B_NCC	x								

23 / 35

6min_Loai_TB

_NCC xLoại TB được cung cấp ít
nhất bởi NCC

Loại R		Kiểm tra trị có phải là khóa lớp đang xét không								
Loại T1		Tính và hiển thị kết quả thống kê hàm kết tập trên lớp đang xét								
1	hien_dem_t he o_Loai	x								
2	hien_max_t he o_Loai	x								
3	hien_min_t he o_Loai	x								
Loại T2		Tính và hiển thị kết quả thống kê hàm kết tập trên các lớp khác								
1	hien_max_ PB_TB	x								
2	hien_min_ PB_TB	x								
3	hien_max _N _V_muon_ TB	x				thang	int	2		tháng
4	hien_max _N _V_bilap_ BB	x				thang	int	2		tháng
Loại U		In đối tượng đang xét								
	in									
Loại V		In danh sách tất cả các đối tượng								
	inDS	x								

(Các phương thức còn lại được lưu trong file Excel đính kèm)

24 / 35

a. Quản lý user

3.4 Sơ đồ hoạt động (Activity diagram)

Mo trang quan ly nguoi dung
Cap tai khoan cho nguoi dung

Tao tai khoan moi Cap tai khoan chung Thông báo tạo tài khoản thành công

25 / 35

b. Thêm một thiết bị vào kho

Nhan de nghi yeu cau nhap TB Kiem tra va them thiet bi

Chon loai thiet bi Chon nha cung cap Nhap
so serial

[Thông báo không hợp lệ] [Thông báo hợp lệ]

Tra lai de nghi

[không trung]

Nhap quy cach
Nhap nguyen
gia Them thiet
bi

[trung]

26 / 35

c. Mượn thiết bị

Nhan thông báo mượn thiết bị

Mô trạng quản lý mượn trả thiết bị Nhập và kiểm tra phiếu mượn

Kiểm tra nhân viên có hợp lệ không Kiểm tra thiết bị có hợp lệ không
[thông báo hợp lệ] [thông báo không hợp lệ] Trả lời
thông báo

cho mượn TB
Lập phiếu mượn TB

Kiểm tra DS cần bổ sung
[bổ sung] [không bổ sung]

In phiếu mượn trả

27 / 35

d. Tìm thiết bị theo tiêu chí

Chon chuc nang tim thiet bi theo tieu chi

Hien thi danh sach tieu chi

Lua chon tieu chi

Tim thiet bi theo danh sach tieu chi da chon

Thong bao khong co Hien thi ket qua
Hien thi danh sach thiet bi

3.5 Sơ đồ tuần tự (Sequence diagram)

a. Thêm một thiết bị

```

s d Them_mot_TB
: CV quan tri TB
: frmThemTB : THIET_BI : LOAI_THIET_BI : NHA_CUNG_CAP 1 : tenloai="
2 : s=""
5 : yc chontenloai_TB()
3 : kt=false
4 : Hien_DSstenloaiTB()
6 : ml 7 : Hien_DSnhacungcap() 8 : yc chonNCC()
loop s="" or
kt=false
9 : ncc
10 : yc nhap so serial()
11 : Serial
15 : yc nhap quy cach()
16 : qc
12 : s=Serial
17 : yc nhap nguyen gia() 13 : KT_Serial(s)
14 : kt
<<create>>
18 : ng 19 : tb=new THIETBI(ml,ncc,Serial,getdate(),qc,ng) 20 :
tb.them()
21 : yc hienthi_TB()

```

b. Tính tồn kho

s d Tính tồn kho

```

: CV nhap xuất TB
: HE_THONG : PHIEU_NHAP_XUAT : KHO : LOAI_THIET_BI 1 : Tim_ds_kho()
3 : yc chon kho()
4 : mk 5 : TimdsloaiTB()
2 : dskho[]
7 : yc chon loaiTB() 6 : dsloai[]
8 : loaiTB
9 : TinhTongSL nhap theo loai TB va kho(loaiTB,mk)
10 : tongSL_nhap
11 : TinhTongSL xuất theo loai TB va kho(loaiTB,mk)
12 : tongSL_xuat
13 : slTon=tongSL_nhap - tongSL_xuat()

```

c. Kiểm tra thiết bị trong kho

s d Kiểm tra thiết bị trong kho : CV nhap xuất TB
ref Tính tồn kho
alt [slTon>0]

: frmKiemtra_kho : KHO : PHIEU_NHAP : THIET_BI 1 : Khai bao
 bien slTon

2 : TB đang còn trong kho với số lượng =
 slTon 3 : TB không còn tồn tại trong kho

d. Tìm thiết bị mượn

s d Tim_TB_muon
: CV nhập xuất TB

: frmTimTB_muon : PHIEU_MUON 1 :
d=getdate()

8 : HienThiTBMuon(dsTB)

loop

opt [date<=d] **break**

2 : yc nhập ten loại thiết

bi() 3 : t

4 : yc chọn ngày BD

muon() 5 : date

6 : tim_TB_muon(date,t)
7 : dsTB

e. Tìm phiếu mượn thiết bị

31 / 35

s d Tim phieu muon TB : CV nhập xuất TB

: PHIEU_MUON : HE_THONG

1 : yc chọn chức năng tìm kiếm()

opt [cn=="Ma 2 : cn
phieu"]

3 : yc nhập mã phiếu()

4 : mp 5 : Tim phieu muon theo ma phieu(mp)

opt [pmuon<>null]

8 : yc nhập ngày lập phiếu()

9 : ng

opt [cn=="Ngày lập phiếu"]

6 : pmuon

7 : pmuon.hienthi()

10 : Tim phieu muon theo ngay(ng) 11 :
dsPM[]
12 : Hienthi(dsPM[])

f. Thêm phiếu mượn thiết bị

s d Thêm phiếu mượn TB : CV nhập xuất TB

```

: frmMuonTB : PHIEU_MUON
loop
1 : yc nhap ma NV()
alt [nv<>null]
break
5 : ma nv không tồn tại
6 : yc chọn tgian muon()
7 : tg
8 : yc nhap han muon()
9 : hm
10 : yc nhap ly do muon()
11 : ld
4 : nv

: NHAN_VIEN
2 : MaNV 3 : Tim nhan theo ma NV()

<<create>>
: CO_TINH_TRANG_MUON : THIET_BI : PHIEU_NHAP_XUAT
loop
15 : yc nhap so serial()
12 : pm=new
pm.Them_PM()
14 : pmuon
PHIEU_MUON(MaNV,tg,hm,ld) 13 :
alt [tb<>null]
16 : ss
17 : tim TB theo so serial(ss) 18 : tb
alt [kqkt==true]
21 : yc nhap tinh trang TB muon()
20 : kqkt
19 : Kiemtra TB ton kho()
22 : tt 23 : themtt=new CO_TINH_TRANG_MUON(pm.Ma_PM,ss,tt)
25 : TB không tồn tại trong kho
26 : So serial không tồn tại
27 : Hoi ban co muon them TB khac vao phieu muon() opt [ti=false]
24 : themtt.Them_PM()
28 : ti

break
```

g. Thêm phiếu trả thiết bị

s d Thêm phiếu trả
: CV nhập xuất TB

phieu muon chua tra()

: HE_THONG : PHIEU_MUON : CO_TINH_TRANG_MUON : PHIEU_TRA 1 : Tim

```

2 : dsPM[] 3 : yc chọn phiếu muốn để trả() 4 : PM
5 : yc nhập thời gian trả()
6 : tg
      <<create>>
7 : pt=new PHIEU_TRA(PM.MaPM,PM.MaNV,tg)

8 : pt.Them_PT() 9 : ptra

                                : CO_TINH_TRANG_TRA
loop [1,n] 12 : n=DemSoPT(dsTB[])
14 : Hoi có muốn trả TB có số serial dsTB[i]() 13 : Hienthi_soserial(dsTB[i])
10 : Tìm DS thiết bị muốn theo mã phiếu
      muon(maPM) 11 : dsTB[]
                                opt [tl==True] 15 : tl
16 : yc nhập TT TB trả()
17 : tt
18 : tttra=new
CO_TINH_TRANG_TRA(ptra.MaPT,dsTB[i].Serial_Num
ber,tt)

19 : tttra.them() 20 : tttra.in()

```

h. Lập biên bản

s d Lập BB thiết bị hư hỏng
 khi trả : CV nhập xuất TB

: FormlapBB

: PHIEU_TRA

```

2 : nv          10 : lydo=""          : BIEN_BAN
3 : nhap ngay()
4 : ngay       13 : lydo=l
6 : chon PT()
7 : pt
8 : chon ngay lap()
9 : nl
11 : nhap ly do() 12 : l

```

```

5 :
tim_PT_theo_NV(nv,ngay
)

```

```

loop lydo=="
1 : nhap nv()

```

```

14 : nhap hình thức <<create>>
xl() 15 : xl
16 : B=new BIEN_BAN(pt.lay_ma_NV,pt.lay_ma,nl,lydo,xl)
17 : B.Them_BB()
18 : B.Hienthi_BB()
19 : B.in()

```